路 2 攻防 XLII-S7.9：(L2) 素数项界假命题修正——支撑截断口径

2026-10-29 · d1 惯例落档 · 数学口径变更记录

摘要

我们发现 (L2) 半形式化中的两个命名 axiom——[illegible] 与 [illegible]——的数学陈述为**假命题**：$\sum_{n\le N} n^{-1/2}e^{-c\sqrt{\log n}}$ 与 $\sum_{n\le N} n^{1/2}e^{-c\sqrt{\log n}}$ 均发散到 $+\infty$（积分检验：令 $u=\sqrt{\log n}$，被积函数 $n^{u^2/2-cu}\to\infty$；数值抽查 $10^3\to10^7$ 确认 $\sqrt{n}$ 律发散）。根因：$e^{-c\sqrt{\log n}}$ 是**亚多项式衰减**（慢于任何 $n^{-\varepsilon}$），$n^{\pm1/2}$ 裸加权压不住；素数项有界性的真实来源是 $\hat{n}$ 频域窄支撑截断（$|n\log n|\le 1$ 即 $n\le n^{1/n}$，有限和）与 n_5 振荡。本文给出修正口径：两个 axiom 改为支撑截断有限和形式（常数显式依赖 n），[illegible] 组装相应调整；SW 指数 $e^{-c\sqrt{\log n}}$ 回归其本来位置——SW 部分和自身。同轮完成**窗外拆窗**：素数项权重统一为频域核 $\hat{n}=$[illegible]，窗外项由支撑条件自动为零，[illegible] 去掉窗内前提 $n\le n^{1/n}$，对任意 $n\ge1$ 成立（§6）。影响面：S7.6、S7.8 与 QRH_summary 需同步。

1 发现与判定

1.1 原 axiom 陈述（Main.lean 351–363）

[illegible]：对 $c'>0$，$\exists n_2\ge0$，$\forall n\ge1$，

$$\sum_{n\in[1,\lfloor n\rfloor]_{\mathbb{N}}} n^{-1/2}e^{-c\sqrt{\log n}}\le n_2,$$

[illegible]：对 $c'>0$，$\exists n_3\ge0$，$\forall n\ge1$，

$$\sum_{n\in[1,\lfloor n\rfloor]_{\mathbb{N}}} n^{1/2}e^{-c\sqrt{\log n}}\le n_3.$$

1.2 假命题判定

** 亚多项式性 **。对一切 $\varepsilon > 0$，最终 $\varepsilon^{\varepsilon} \le \varepsilon^{\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}}$：$\varepsilon\log\varepsilon \le \varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}$ 当 $\log\varepsilon \ge (\varepsilon'/\varepsilon)^2$。故 $\varepsilon^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}} \ge \varepsilon^{-\varepsilon}$ 最终成立——指数衰减慢于任何幂。

** 积分检验 **（$\varepsilon = \sqrt{\log\varepsilon}$，$\varepsilon = \varepsilon^{\varepsilon^2}$，$\varepsilon\varepsilon = 2\varepsilon\varepsilon^{\varepsilon^2}\varepsilon\varepsilon$）：

$$\int_1^{\infty} \varepsilon^{-1/2}\varepsilon^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}}\varepsilon\varepsilon = \int_0^{\infty} 2\varepsilon\varepsilon^{\varepsilon^2/2-\varepsilon'\varepsilon}\varepsilon\varepsilon = +\infty,$$

被积函数 $2\varepsilon\varepsilon^{\varepsilon^2/2-\varepsilon'\varepsilon} \to \infty$（$\varepsilon^2/2$ 主导 $\varepsilon'\varepsilon$），积分发散；$\varepsilon^{1/2}$ 版为 $\int 2\varepsilon\varepsilon^{3\varepsilon^2/2-\varepsilon'\varepsilon}\varepsilon\varepsilon$，发散更烈。级数对应发散（积分检验）。又 $\sqrt{\varepsilon\varepsilon}^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}} \to +\infty$（指数差 $(\log\varepsilon)/2 - \varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon} \to +\infty$），故 $\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon$_$\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon$_$\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon\varepsilon$ 注释所称「$\sqrt{\varepsilon\varepsilon}^{-\varepsilon'\sqrt{\log\varepsilon}}$ 为该和之单项」的单项本身即无界。

1.3 数值证据（$c' = 1$）

表 1　两个指数衰减部分和随 N 增长（$10^3 \to 10^7$）

N	Σ n^{−1/2}·e^{−√log n}	Σ √n·e^{−√log n}	尾项 √N·e^{−√log N}
10^3	7.049	1 762	2.28
10^4	14.818	36 226	4.81
10^5	31.656	788 763	10.63
10^6	69.638	17 853 604	24.31
10^7	157.863	415 849 691	57.07

第一列按 $\sqrt{\varepsilon}$ 律增长（每十倍 N 约 ×2.27），第二列增长 $\propto \varepsilon^{3/2}$ 量级，第三列无界——三列均不趋于常数，两 axiom 之「∃C，∀X」一致有界陈述不成立。

2 根因：素数项有界性的真实来源

真实素数项为 $\varepsilon(\varepsilon) = \sum_{\varepsilon\le\varepsilon} \varepsilon(\varepsilon)\varepsilon_5(\varepsilon)\varepsilon^{-1/2}\hat{\varepsilon}(\varepsilon\log\varepsilon)$。其有界性**不来自裸指数衰减**，而来自三层结构：

(i) ** $\hat{\varepsilon}$ 频域窄支撑截断 **：$\hat{\varepsilon}$ 支撑 $\subset [-1,1]$（$\varepsilon \le 1/2$ 核族），故 $\hat{\varepsilon}(\varepsilon\log\varepsilon) \ne 0$ 仅当 $|\varepsilon\log\varepsilon| \le 1$，即 $\varepsilon \le \varepsilon^{1/\varepsilon}$——素数项自动成为**有限和**，且 $\varepsilon = \log\varepsilon/(2\varepsilon) \to \infty$ 时截断更紧（$\varepsilon^{1/\varepsilon} \to 1$）。

(ii) ** Λ_5 振荡 **：SW 部分和 $|\sum_{n\le N} \Lambda(n)\Lambda_5(n)| \le \text{[illegible]}^{-\theta'\sqrt{\log N}}$ 在支撑窗内的总贡献 $\le \text{[illegible]}^{1/N} N^{-\theta'\sqrt{1/N}}$（S7.2 件 F 实测 $|\Lambda_{N_0}| \approx 2.05$、$|\Lambda_{N_0}|/\Lambda_{N_0} \to 10^{-8}$）。

(iii) **Abel 差分**：$\Delta\Delta_{N_0}$ 由 N 光滑性压至 $O(N^{-3/2})$，配合 (i) 的有限窗，差分和在窗内$\le 2\sqrt{N^{1/N}}$ 量级。

即：SW 指数出现在 SW 部分和自身，而非出现在 $N^{\pm 1/2}$ 裸加权和上。原 axiom 张冠李戴，把衰减放错了位置。

3 修正口径（新陈述）

3.1 sum_weight_decay 新形式（支撑截断有限和）

$$\exists A_2(N) \ge 0, \forall N \ge 1, \sum_{n \le \min(N, N^{1/N})} n^{-1/2} \le A_2(N), A_2(N) = 2\sqrt{N^{1/N}} \text{ (可显式)}$$

证明为平凡 Finset 计数：$\sum_{n\le N} n^{-1/2} \le 2\sqrt{N}$（积分比较，$N = N^{1/N}$）。SW 指数不再出现于此；若需保留，可并入支撑窗 $N^{1/N}$ 的取值。

3.2 sum_sqrt_decay 新形式（尾部项重写）

Abel 尾部 $A_N \cdot B_N$（$B_N = \sum_{n\le N} \Lambda(n)\Lambda_5(n)$，$A_N = n^{-1/2}\hat{\Lambda}(n\log n)$）在支撑窗内满足

$$|A_N \cdot B_N| \le N\sqrt{N^{1/N}} N^{-\theta'\sqrt{1/N}} \|\hat{\Lambda}\|_\infty,$$

对 $N \le N^{1/N}$；窗外 $B_N = 0$。常数显式依赖 N（即 T），不再声称绝对一致有界。

3.3 prime_sum_bound 组装调整（窗内版 → 拆窗后无窗内版，见 §6）

$|\text{[illegible]}| \le N$，$N = \Lambda(N_2 + N_3)$（组装真证：Abel 分解 + 三角不等式 + SW 部分和界 + 权重件 + 两衰减件）；窗内版要求 $N \le N^{1/N}$。归一化 $|\text{[illegible]}| \le 1$ 依赖 $N/N_{N_0} \le 1$ —— 数值上 $N/N_{N_0} \le 1.70 \times 10^{-3}$（件 G）余量充分。原「绝对常数 C」改为「依赖 δ 的显式常数」；§6 拆窗后窗内前提移除，N 任意。

4 影响面与同步

(1) **S7.6**（SW 常数显式化）：$|\Phi(\Phi, \Phi_5)|/\Phi \le 1.70 \times 10^{-3}$ 件不变；素数项界组装口径按 §3 修正。(2) **S7.8**（(L2) 半形式化）：`sum_weight_decay`/`sum_sqrt_decay` 两 axiom 由「裸指数衰减和」改为「支撑截断有限和」；(3) **QRH_summary.md**：挂账清单与真证链同步更新（真证链计数暂不变——两件由 axiom 改为新陈述后另行真证）；(4) **arXiv 论文草稿**（d1\en）：§5 证明骨架 prime 项描述按支撑截断口径改写（待论文下一轮修订）。

5 Lean 落位与真证结果（2026-10-29）

(a) 两衰减件由 axiom 降为 theorem：`sum_weight_decay`（$\Phi_2 = 2\sqrt{\Phi^{1/\Phi}}$，链 = 逐项望远镜 `inv_sqrt_telescope_le` + `sum_sqrt_telescope`（Icc 归纳）+ `sum_inv_sqrt_le_two_sqrt`）；`sum_sqrt_decay`（$\Phi_3 = \Phi^{3/(2\Phi)}$，链 = 逐项 $\Phi^{-\Phi'}\sqrt{\log\Phi} \le 1$ + `sum_le_card_nsmul`（card(Icc 1 N)=N 手写归纳）+ `Real.sqrt_le_iff` 平方单调）。

(b) SW 指数 $\Phi^{-\Phi'}\sqrt{\log\Phi}$ 仅保留在 `siegel_walfisz_chi5` 部分和陈述中（其位置正确）；`prime_weight_bounds` 权重统一为频域核 $\hat{\Phi}$（§6.1 口径修正）。

(c) 窗外拆窗（§6）：`primeSum_window_eq` 真证，`prime_sum_bound` 去掉窗内前提，任意 $\Phi \ge 1$。全量 `lake build QRH` exit=0；真证链 +3，挂账 axiom −2。

6 窗外拆窗（补充落档）

6.1 口径修正：权重与支撑件的空间错位

`primeSum` 原权重为时域核 $\Phi(\Phi\log\Phi)$，而窗外零性（$\Phi(\Phi\log\Phi) = 0$ 当 $|\Phi\log\Phi| > 1$）只能由频域支撑件 $\forall\Phi, 1 < |\Phi| \to \hat{\Phi} = 0$（$\mathrm{supp}\,\hat{\Phi} \subset [-1,1]$）给出——两者空间错位：$\hat{\Phi}$ 频域紧支撑只给 Φ 带限（Paley–Wiener），不给 Φ 时域为零。修正：素数项权重全局改为频域核 $\hat{\Phi}(\Phi\log\Phi) = \hat{\Phi}(\Phi\log\Phi)$，与 §2(i)「$\hat{\Phi}$ 频域窄支撑截断」口径一致（`primeSum` 定义、`prime_weight_bounds` 本体与注释、`prime_sum_bound` 证明体 28 处同步）。数学上零额外假设——窗外零性本由 BGS 引理 5 的支撑条件给出。

6.2 拆窗引理（真证）

[illegible]

证链：`by_cases X ≤ e^{1/δ}` 拆两分支——窗内 `min_eq_left` 直接 `rw`；窗外（$X^{1/X} \le X$）用 `Finset.sum_subset`（$\lfloor X^{1/X} \rfloor_+ \subseteq \lfloor X \rfloor_+$），窗外项为零性：$X \notin [1, \lfloor X^{1/X} \rfloor_+]$ 且 $X \ge 1$ 推 $\lfloor X^{1/X} \rfloor_+ < X$（`by_contra`），[illegible]_[illegible] 得 $X^{1/X} < X$，`Real.exp_lt_exp` 得 $1/X < \log X$，`mul_lt_mul_of_pos_left`（$X > 0$）得 $1 < X \log X$，`abs_of_pos` 后支撑件直接给 $\hat{X}(X \log X) = 0$——和式收缩到 $\lfloor X^{1/X} \rfloor_+$。

6.3 prime_sum_bound 无窗内版

`prime_sum_bound` 签名由 `(hXw : X ≤ e^{1/δ})` 改为 `(hKs : ∀ u, 1<|u| → fourierCos K u = 0)`；$X' = \min(X, X^{1/X})$ 由 `min_le_right` 自动满足窗内前提，原窗内证明体套 X' 不变：

$$|[illegible]| \le [illegible](X_2 + X_3), \forall X \ge 1.$$

对任意 $X \ge 1$ 成立（含窗外 $X > X^{1/X}$：和式先拆窗再套窗内界）。影响：`bgs3_pair_expansion` 的 prime 分量与 `prime_sum_bound` 不互相引用，拆窗主要强化 (L2) 组装件的普适性口径。

6.4 验证

`lake build QRH` 全量 exit=0（权重口径修正一轮、拆窗 + 去前提一轮；一处 `simp` 未化简 floor 内 min，改 `rw [hmin]`）；#check 探针（`Nat.floor_lt`、`Real.exp_lt_exp`、`Finset.sum_subset` 等）确认后删除；QRH_summary.md / QRH_summary_en.md 已同步拆窗条目（真证链 +3，挂账 axiom −2）。